

T.D. N° 06 DE CHIMIE

EXERCICE N° 01 :

A/ Les enthalpies standard de formation de $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}_{\text{gaz}}$ (A) et $\text{CH}_3\text{CHO}_{\text{gaz}}$ (B) ont les valeurs

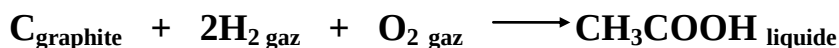
$$\Delta H^\circ_f (\text{A}) = -235 \text{ kJ.mol}^{-1} \text{ et } \Delta H^\circ_f (\text{B}) = -166 \text{ kJ.mol}^{-1}.$$

- Déterminer l'enthalpie de la réaction suivante à 298 °K et 101325 Pa :

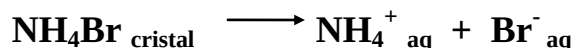


B/ L'enthalpie standard de formation de $\text{CH}_3\text{COOH}_{\text{liquide}}$ est de $-485,40 \text{ kJ.mol}^{-1}$.

- Calculer la variation d'énergie interne (à 0.01 kJ près) de la réaction suivante à 298 °K et 101325 Pa ($R = 8,31 \text{ J. } ^\circ\text{K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$) :



C/ L'enthalpie de la réaction de dissolution à 298 °K :



a pour valeur $\Delta H^\circ = 16,20 \text{ kJ}$.

- Calculer la valeur limite de ΔS° pour que la dissolution soit spontanée (donner 2 chiffres significatifs et préciser le signe et l'unité).

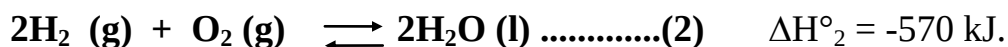
EXERCICE N° 02 :

Le dioxyde de carbone peut-être réduit par l'hydrogène en méthanol selon la réaction suivante, effectuée :



L'enthalpie de cette réaction étant : $\Delta H^\circ_1 = -93 \text{ kJ}$.

On connaît par ailleurs l'enthalpie standard de combustion de l'hydrogène aboutissant à l'eau liquide :



A/ Calculer l'enthalpie standard de combustion du méthanol aboutissant à du dioxyde de carbone gazeux et à de l'eau liquide.

B/ A 298°K, un mélange de dioxyde de carbone et d'hydrogène dans les conditions stœchiométriques de la réaction (3)



conduit à un équilibre. 46 % du dioxyde de carbone initial a disparu et la pression totale à l'équilibre est égale à 1 atm. Quelle est la valeur de la constante K_p de cet équilibre.

EXERCICE N° 03 :

Calculer la variation d'enthalpie qui intervient lors de l'élévation de la température de 10 grammes de tétrachlorure de carbone CCl_4 , de -40°C à $+80^\circ\text{C}$, sous la pression de 1 atm.

On donne : $\Delta H_{\text{fusion}} = 2677,71 \text{ J. mol}^{-1}$; $T_{\text{fusion}} = -24 \text{ }^{\circ}\text{C}$
 $\Delta H_{\text{vap}} = 29870,28 \text{ J. mol}^{-1}$; $T_{\text{ébu}} = +77 \text{ }^{\circ}\text{C}$
 $C_p (\text{CCl}_4 \text{ solide}) = 122,31 \text{ J.}^{\circ}\text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
 $C_p (\text{CCl}_4 \text{ liquide}) = 135,18 \text{ J.}^{\circ}\text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
 $C_p (\text{CCl}_4 \text{ gaz}) = 74,02 \text{ J.}^{\circ}\text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.

EXERCICE N° 04 :

Soit la réaction suivante: $2 \text{SO}_{2(\text{g})} + \text{O}_{2(\text{g})} \xrightleftharpoons[(2)]{(1)} 2 \text{SO}_{3(\text{g})} \quad \Delta H^{\circ}_{\text{R}} = -198 \text{ KJ}$

1- Dans quel sens se déplace l'équilibre si:

- a- On augmente la température.
- b- On augmente la pression.

2- Initialement, on part de 2 moles de SO_2 et d'une mole de O_2 . Soit x le nombre de moles dissociées.

- a- Etablir le bilan de la réaction.
- b- Exprimer, en fonction de x, les pressions partielles de chaque gaz présent à l'équilibre. Déduire l'expression de K_p .
- c- Calculer K_p , sachant qu'à 600°C et $P = 1 \text{ atm}$. $x = 0,7$.

Calculer ΔG de la réaction à 600°C (en KJ). $R = 8,31 \text{ J}^{\circ}\text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.